

# روان القحطاني

rawanalq88@gmail.com | 0553424229 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

## تقنية المعلومات

### نبذة

خريجة تقنية معلومات بتخصص الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، ولديها خبرة عملية في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وتنسيق البيانات، وتطوير الأنظمة من البداية إلى النهاية. لديها خبرة في قيادة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل والتعاون الفعال مع فرق الذكاء الاصطناعي والبحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).

### الخبرات

- متدربة في الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات | مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)** يونيو 2026 – حتى الآن
- قيادة التطوير الكامل لتطبيق SafeBite، نظام ذكاء اصطناعي ثنائي اللغة لسلامة الأغذية يجمع بين بيانات المنتجات المنظمة، وتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتصنيف القائم على القواعد، والاستدلال باستخدام Gemini، من خلال واجهة خلفية مبنية على FastAPI.
  - تجميع ومعالجة أكثر من 22 ألف سجل باركود من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، مع اختبار مقارن لأساليب التصنيف متعددة اللغات على 80 حالة مكونات مصنفة يدوياً.
  - التعاون الوثيق مع فريق الذكاء الاصطناعي لتوسيم ومراجعة جودة أكثر من 200 صورة أقمار صناعية، والاتفاق على معايير التوسيم وحل الحالات الغامضة للحفاظ على اتساق البيانات.
  - تطوير واختبار سير عمل الروبوت الاجتماعي Jibo باستخدام ROSbridge و MCP وواجهة مخصصة من نوع Wizard-of-Oz، مع دعم تحويل النص إلى كلام (TTS)، والتحكم بالروبوت، وتسجيل الجلسات، وإعداد التجارب متعددة الأجهزة.

### أبرز المشاريع

- وديعة | نظام مفقودات مدعوم بالذكاء الاصطناعي — مشروع التخرج** سبتمبر 2025 – مايو 2026
- قيادة تطوير نظام مفقودات باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام Flutter و Firebase لخدمة المسجد الحرام، يشمل الإبلاغ، وتحقق الموظفين، ومراجعة الملكية، والتسليم الأمن عبر رمز PIN، وتتبع دورة الحياة الكاملة.
  - بناء خط أنابيب استرجاع متعدد الوسائط باستخدام تمثيلات بصرية من MobileNetV3Small/TFLite وتمثيلات نصية متعددة اللغات من MiniLM، مع تشابه جيب التمام (Cosine Similarity)، واسترجاع أفضل 5 نتائج مرشحة، والفهرسة الديناميكية، وإعادة المطابقة بمبادرة من الموظفين، والتأكيد النهائي للملكية بمشاركة بشرية.
- تحليل البيانات الضخمة لرحلات الرياض | مشروع Apache Spark و Scala** فبراير 2026 – مايو 2026
- تنفيذ مرحلة التعلم الآلي باستخدام Spark بشكل مستقل على أكثر من 153 ألف سجل رحلات، شمل إعداد الخصائص، وتدريب نموذج Random Forest، والمقارنة مع نموذج أساسي، وتقييم النموذج وتفسير نتائجه، إضافة إلى المساهمة في تنظيف البيانات ومعالجة القيم الشاذة.
- تحليل النصوص القانونية لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) | مشروع علم البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية** أغسطس 2025 – ديسمبر 2025
- إجراء تحليل استكشافي للبيانات (EDA) وتحليل مقارن على 43 مادة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، مع دراسة طول المواد، وتحليل TF-IDF، وتكرار الكلمات المفتاحية، وأنماط النصوص المعدلة مقابل الأصلية.
  - توليد أزواج أسئلة وأجوبة لكل مادة باستخدام نموذج Gemini اللغوي، مع مقارنة استراتيجيات التوجيه zero-shot و one-shot و few-shot لفهم النصوص القانونية العربية.

- التصنيف المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية | تعلم آلي تطبيقي** أغسطس 2025 – ديسمبر 2025
- تنظيف البيانات وهندسة الخصائص على نحو 70 ألف سجل مريض، ومقارنة نماذج الانحدار اللوجستي و SVM و Random Forest باستخدام التحقق المتقاطع الطبقي و GridSearchCV؛ حقق نموذج Random Forest بعد الضبط دقة 73.7% ومساحة تحت المنحنى (ROC-AUC) بلغت 0.802.

- تصنيف المشاعر في بيانات فكاهية ضعيفة التوسيم | مشروع معالجة اللغة الطبيعية** فبراير 2026 – مايو 2026
- بناء نماذج انحدار لوجستي، و Naive Bayes، و SVM خطي قائمة على TF-IDF على 200 ألف عينة فكاهية، مع مقارنة الاعتماد على النص فقط مقابل إضافة خصائص المشاعر الضعيفة؛ حقق أفضل نموذج SVM دقة 94.95% ومتوسط F1 بنفس النسبة تقريباً.

### التعليم

- بكالوريوس تقنية المعلومات | جامعة الملك سعود** سبتمبر 2022 – أغسطس 2026
- مسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | التقدير العام: جيد جداً

### المهارات

البرمجة والبيانات: Python, SQL, Java, Scala  
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, scikit-learn, TensorFlow, LLM workflows  
التحليلات والبيانات الضخمة: Data Analysis, Pandas, NumPy, Apache Spark, SQL/MySQL, Power BI, Excel, Data Cleaning  
التطوير: FastAPI, REST APIs, Git, GitHub, Firebase, Flutter, Jupyter, Google Colab, VS Code, Linux / Ubuntu  
المهارات الشخصية: حل المشكلات، القدرة على التكيف، إدارة الوقت، العرض التقني، التطوير التعاوني  
اللغات: العربية (اللغة الأم)، الإنجليزية (متقدم)